SESIÓN 14 · GUÍA PRÁCTICA

Integración y estabilización de PharmaSoft

Paginación en el servidor, auditoría y pruebas de extremo a extremo.

Estudiante: Huaccha
Curso: Lenguaje de Programación II
Fecha: 12 de noviembre de 2026

Validación	Resultado
Backend con Oracle y Redis	58 pruebas correctas
Frontend Angular	119 pruebas correctas y build de producción
Matriz de integración	8 de 8 casos cumplidos
Playwright	7 casos × 3 repeticiones: 21 correctos
Incidencias funcionales	5 registradas, 5 cerradas

Las evidencias provienen de ejecuciones reales de Spring Boot, Angular y Chrome. El volumen y las ventas de verificación se ejecutaron en el esquema separado **PHARMA_S14**; los datos del esquema original no se usaron para la carga masiva.

Fuente de la actividad: s14_lp2_guia_practica_llf50xfqgb.pdf. El informe sigue el orden de sus pasos 1 a 11.

Pasos 1 y 2 · Rama, volumen y mediciones

Se creó **feature/integracion-estabilizacion-huaccha** en ambos repositorios desde develop y se incorporó el estado de main con los prerrequisitos de la sesión 13. Las solicitudes de incorporación tienen develop como destino.

La carga de desarrollo de docs/sql/volumen_pruebas.sql se ejecutó después de V4. Se adaptó el nombre de la tabla a **PRODUCTO**, que es el nombre real del proyecto. Se insertaron 5 000 productos y 20 000 cabeceras de ventas sintéticas; estas ventas de volumen no tienen detalles y no representan ventas comerciales reales.

Conteo Oracle	Al medir inicialmente	Tras las pruebas
Productos	5 001 (5 000 + producto de flujo)	5 013
Ventas	20 000	20 007

Consulta	Antes: ms / bytes	Después: ms / bytes
Productos p0, tamaño 20	7036.841 / 5476	1429.838 / 5476
Productos p0, tamaño 100	1181.521 / 27086	78.322 / 27086
Productos p249, tamaño 20	757.328 / 5539	66.855 / 5539
Ventas 01–12/11, p0, tamaño 20	1855.573 / 117928	327.894 / 3513
Última página real p250	—	74.591 ms / 3 635 bytes

La página 249 de la guía no era la última: con 5 001 productos corresponden 251 páginas de tamaño 20 (índices 0 a 250). La comprobación final de p250 devuelve 13 filas de 5 013 productos.

Mediciones puntuales en la misma máquina, incluyendo arranque/JIT y posibles efectos de Redis; no son un benchmark controlado. La evidencia de reducción de transferencia es el cambio de Ventas: **690 registros / 117 928 bytes → 20 registros / 3 513 bytes**.

```
GET /api/v1/productos?pagina=0&tamanio=500  -> 409
GET /api/v1/productos?ordenarPor=desconocido&pagina=0 -> 409
GET /api/v1/ventas/buscar?pagina=0&ordenarPor=fe -> 409
```

Pasos 3 y 4 · Paginación y estado de la SPA

Elemento	Implementación
shared/components/paginador	Primera, anterior, siguiente y última página; tamaño y resumen; límites y estado ocupado.
Productos	input() del router, rxResource para HTTP y linkedSignal para conservar la página anterior mientras carga.
Ventas	Página real de Oracle; filtros, tamaño y orden en queryParams; los cambios vuelven a pagina=0.
Cancelación y filtros	rxResource cancela la suscripción anterior; debounceTime(300) agrupa cambios del formulario.
Impresión y permisos	Se conservan filtros aplicados en el resumen impreso y las directivas de permisos.

```
/productos?pagina=1&tamanio=20&orden=nombre&dir=asc
/ventas?pagina=0&tamanio=20&desde=2026-11-01&orden=fecha&dir=desc
```

Productos consulta la categoría mediante EntityGraph. Ventas pagina las cabeceras con countQuery y después carga los detalles únicamente para los IDs de esa página. Así se evita paginar en memoria una colección con join fetch y se mantiene el DTO de detalle.

SQL observado en la ejecución

```
from producto p1_0
left join categorias c1_0 on c1_0.id=p1_0.categoria_id
order by p1_0.nombre, p1_0.id
offset ? rows fetch first ? rows only

from ventas v1_0 join clientes c1_0 ...
order by v1_0.fecha desc, v1_0.id
offset ? rows fetch first ? rows only

select count(v1_0.id) from ventas v1_0 ...
select distinct ... from ventas ... where v1_0.id in (...)
```

Fragmentos abreviados de mediciones/sql-paginacion.txt. La consulta de Ventas usa tres consultas acotadas (cabeceras, conteo y detalles); en una página parcial Spring Data puede omitir el conteo.

Pasos 5 y 6 · Migraciones y autoría

Flyway ejecutó V1–V4 sobre el esquema vacío de pruebas. En desarrollo, el esquema histórico ya existente se adopta con baseline 3; V4 agrega la auditoría. Hibernate valida el esquema al iniciar.

Versión	Descripción	Oracle success
V1	Catálogo y ventas	1
V2	Seguridad existente	1
V3	Índices del catálogo	1
V4	Auditoría e índices de paginación	1

Entidad	Campos de autoría
Categoría, Producto y Cliente	creado_por, modificado_por
Venta	creado_por
AuditoriaEvento	fecha, usuario, acción, entidad, entidadId, detalle y requestId

AuditoriaConfig habilita JPA Auditing. AuditorAware toma el usuario autenticado y usa sistema para procesos sin sesión. Las entidades usan AuditingEntityListener, @CreatedBy y @LastModifiedBy; sus DTO y conversiones exponen los campos. En la SPA se muestra el autor en la edición del producto y en el detalle de la venta.

Índices verificados en Oracle

```
IX_PRODUCTOS_NOMBRE  -> PRODUCTO(nombre)
IX_VENTAS_FECHA      -> VENTAS(fecha, id)
IX_AUDITORIA_FECHA   -> AUDITORIA_EVENTOS(fecha)
IX_AUDITORIA_USUARIO -> AUDITORIA_EVENTOS(usuario, fecha)
```

Los registros históricos pueden conservar campos de autoría nulos porque fueron creados antes de habilitar esta funcionalidad. Las pruebas de creación y modificación posteriores verifican el usuario del token.

Paso 7 · Bitácora y consulta protegida

Los eventos de negocio se publican dentro de la transacción. AuditoriaListener los procesa en **AFTER_COMMIT** y AuditoriaService los persiste en **REQUIRES_NEW**. Una venta revertida no deja un evento de confirmación. El login fallido se audita directamente en su propia transacción, aunque la autenticación termine en 401.

Acción	Verificación en el corte de Oracle
VENTA_REGISTRADA	7 eventos
PRECIO_MODIFICADO	3 eventos
PRODUCTO_ELIMINADO	1 evento; el producto sigue existiendo inactivo
LOGIN_EXITOSO / LOGIN_FALLIDO	39 / 5 eventos; el login fallido conserva requestId

ACTOR: ADMIN y VENDEDOR

RESULTADO ESPERADO: Solo USUARIOS_ADMINISTRAR consulta la bitácora; tamaño inválido devuelve 409; un login fallido deja evento.

RESULTADO OBTENIDO: ADMIN recibió 200; VENDEDOR recibió 403; tamanio=500 recibió 409; login incorrecto devolvió 401 y generó LOGIN_FALLIDO con requestId 0daba363.

```
GET /api/v1/auditoria?usuario=vendedor&accion=VENTA_REGISTRADA
    &desde=2026-11-01&hasta=2026-11-12&pagina=0&tamanio=20
```

Impresión con formato estilístico ☑


```
{
  "contenido": [
    {
      "id": 63,
      "fecha": "2026-11-12T09:44:16.970835",
      "usuario": "admin",
      "accion": "LOGIN_FALLIDO",
      "entidad": "Usuario",
      "entidadId": null,
      "detalle": null,
      "requestId": "0daba363"
    }
  ],
  "pagina": 0,
  "tamanio": 1,
  "totalElementos": 5,
  "totalPaginas": 5,
  "ultima": false
}
```


Respuesta real de la API en el visor JSON de Chrome; no se muestra el token.

Paso 8 · Matriz de integración

ID	Integración	Resultado
I-01	Cliente nuevo → buscador de Venta	Cumple
I-02	Catálogo → disponibles y precio vigente	Cumple
I-03	Venta de 2 unidades → stock sin F5	Cumple
I-04	Venta → reporte de más vendidos	Cumple
I-05	Venta → usuario y requestId en bitácora	Cumple
I-06	Precio → autor y evento anterior/nuevo	Cumple
I-07	Token vencido → login → nueva venta	Cumple
I-08	Página 5 + filtro → primera página	Cumple

Se recorrió la matriz con ADMIN y VENDEDOR. Las páginas siguientes contienen una ficha por prueba; las pruebas con dos capturas comparten la misma ficha.

Durante el flujo normal de venta se registraron **0 errores de consola y 0 respuestas HTTP 500**. La prueba de vencimiento provoca intencionalmente respuestas 401; esas respuestas se analizan en I-07 y no se cuentan como errores del flujo normal.

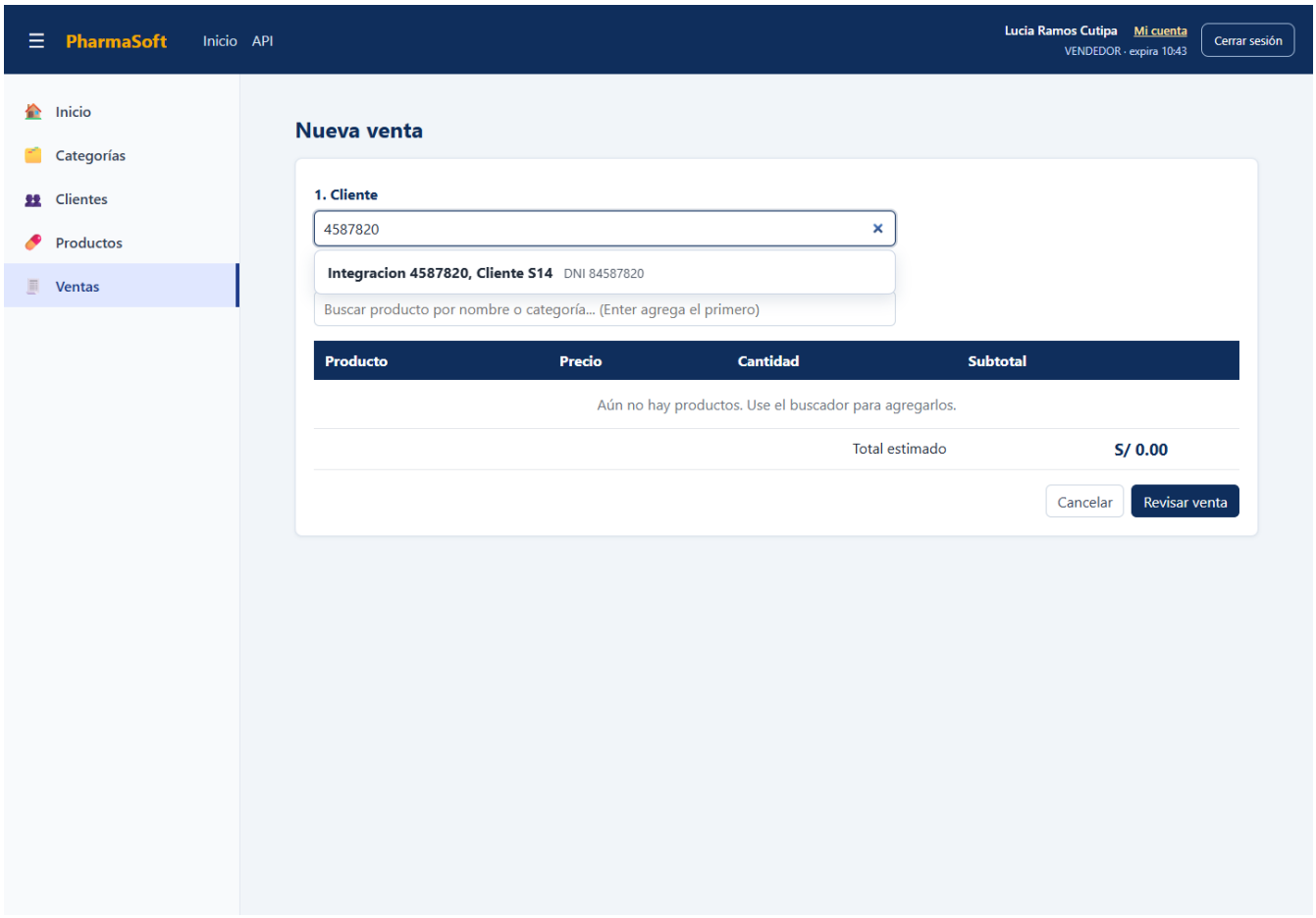
```
Resultado: 8 / 8
Registro estructurado: mediciones/integracion.json
Datos de prueba separados: PHARMA_S14
Navegador: Google Chrome con Playwright, sin cursor capturado
```

I-01 · Cliente recién registrado

ACTOR: ADMIN registra; VENDEDOR consulta

RESULTADO ESPERADO: El cliente nuevo aparece en el buscador de Nueva venta.

RESULTADO OBTENIDO: Cliente 24, creadoPor=admin, visible por su apellido único.



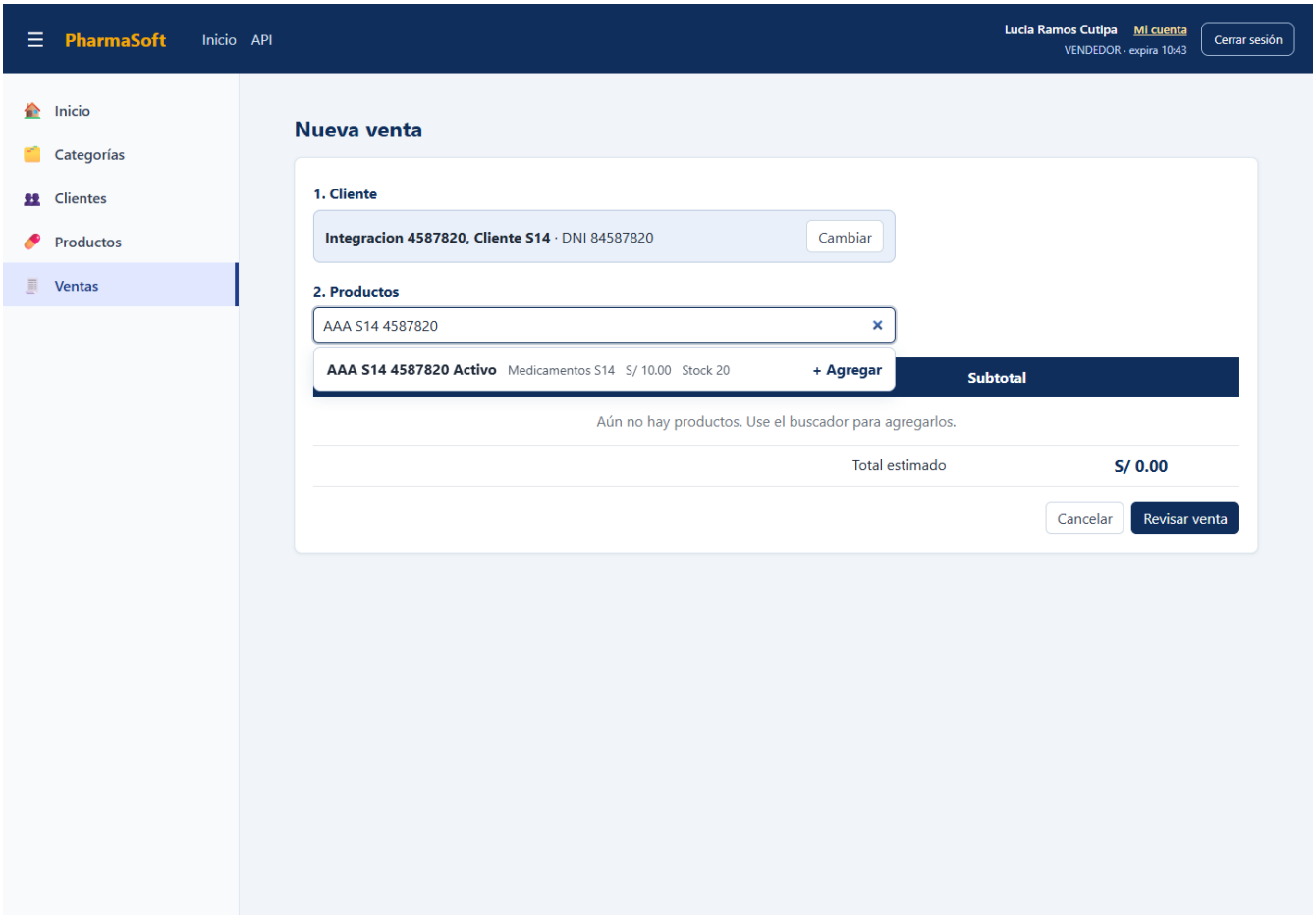
Evidencia 1 de 1 · I-01.

I-02 · Disponibilidad del catálogo

ACTOR: VENDEDOR

RESULTADO ESPERADO: Ofrecer solo productos activos con stock y el precio vigente.

RESULTADO OBTENIDO: Producto 22236: S/ 10.00 y stock 20. Se ofreció una opción; el inactivo y el de stock 0 quedaron fuera.



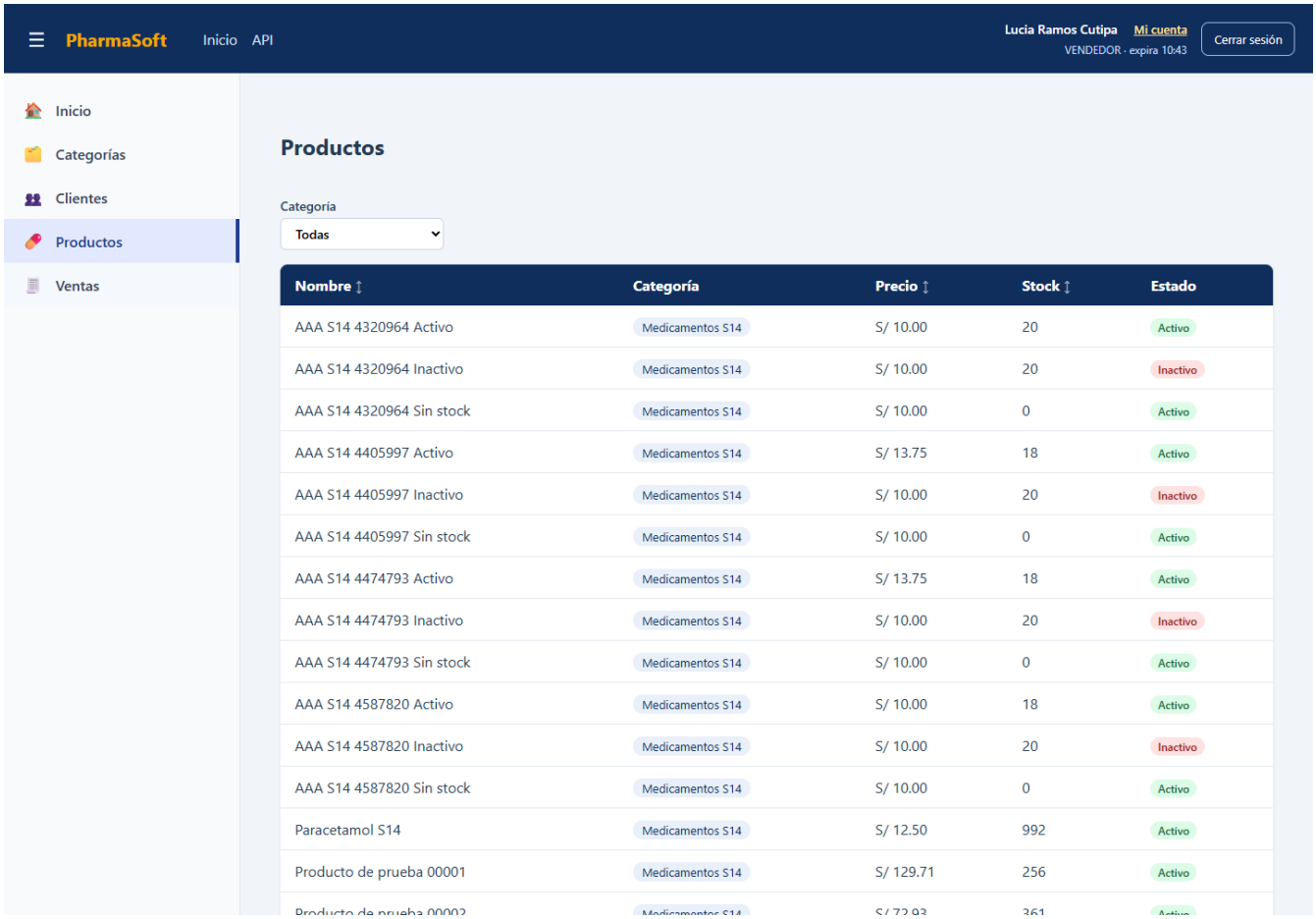
Evidencia 1 de 1 · I-02.

I-03 · Venta y stock sin recargar

ACTOR: VENDEDOR

RESULTADO ESPERADO: Vender dos unidades y ver el descuento en Productos sin F5.

RESULTADO OBTENIDO: Venta 22230; stock 20 → 18 mediante navegación Angular. RequestId: 719f2978. Sin errores de consola ni 500.



Evidencia 1 de 1 · I-03.

I-04 · Venta en productos más vendidos

ACTOR: ADMIN

RESULTADO ESPERADO: La venta incrementa el reporte de unidades e importe.

RESULTADO OBTENIDO: Producto 22236: 0 → 2 unidades; total S/ 20.00. GET de reporte respondió 200.

Impresión con formato estilístico ☑


```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "Paracetamol S14",
    "categoria": "Medicamentos S14",
    "cantidad": 8,
    "total": 100
  },
  {
    "id": 22233,
    "name": "AAA S14 4474793 Activo",
    "categoria": "Medicamentos S14",
    "cantidad": 2,
    "total": 20
  },
  {
    "id": 22236,
    "name": "AAA S14 4587820 Activo",
    "categoria": "Medicamentos S14",
    "cantidad": 2,
    "total": 20
  },
  {
    "id": 22230,
    "name": "AAA S14 4405997 Activo",
    "categoria": "Medicamentos S14",
    "cantidad": 2,
    "total": 20
  }
]
```


Evidencia 1 de 1 · I-04.

I-05 · Evento de venta correlacionado

ACTOR: ADMIN consulta; VENDEDOR registra

RESULTADO ESPERADO: VENTA_REGISTRADA conserva usuario y requestId de la venta.

RESULTADO OBTENIDO: Venta 22230; usuario vendedor; requestId 719f2978, igual al encabezado HTTP de registro.

Impresión con formato estilístico ☑


```
{
  "contenido": [
    {
      "id": 50,
      "fecha": "2026-11-12T09:43:10.488813",
      "usuario": "vendedor",
      "accion": "VENTA_REGISTRADA",
      "entidad": "Venta",
      "entidadId": 22230,
      "detalle": "total=20 | items=1",
      "requestId": "719f2978"
    }
  ],
  "pagina": 0,
  "tamanio": 1,
  "totalElementos": 7,
  "totalPaginas": 7,
  "ultima": false
}
```

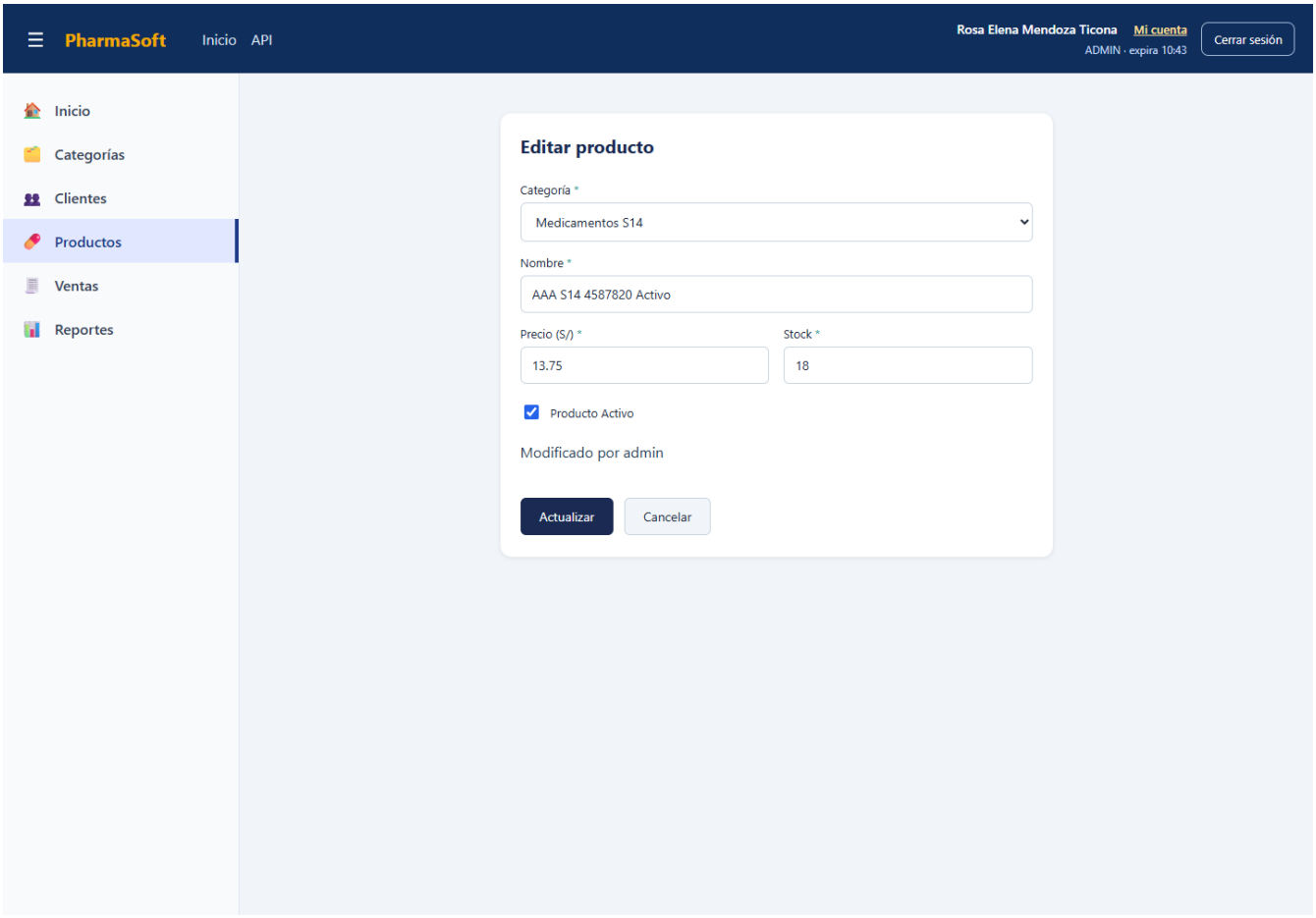

Evidencia 1 de 1 · I-05.

I-06 · Cambio de precio y autoría

ACTOR: ADMIN

RESULTADO ESPERADO: Guardar usuario modificador y precio anterior/nuevo en bitácora.

RESULTADO OBTENIDO: Producto 22236: S/ 10.00 → S/ 13.75; modificadoPor=admin; evento 51, requestId 40db0391.



Evidencia 1 de 1 · I-06.

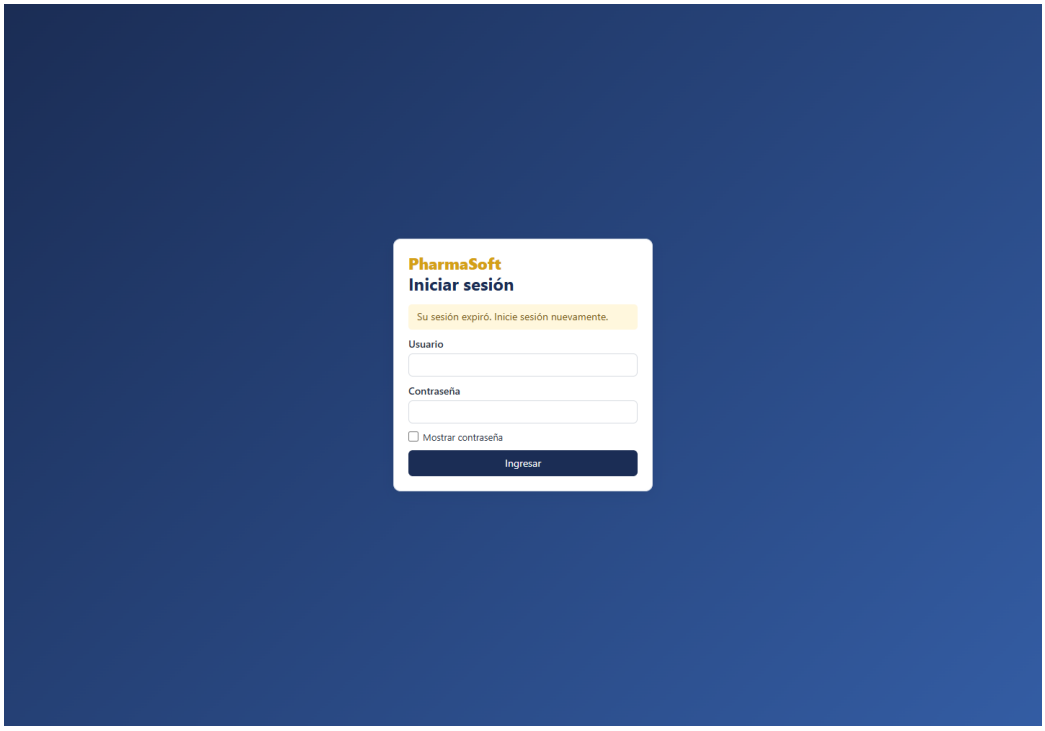
```
Evento confirmado en Oracle:
accion: PRECIO_MODIFICADO
usuario: admin
detalle: 10 -> 13.75
requestId: 40db0391
```

I-07 · Vencimiento durante la venta

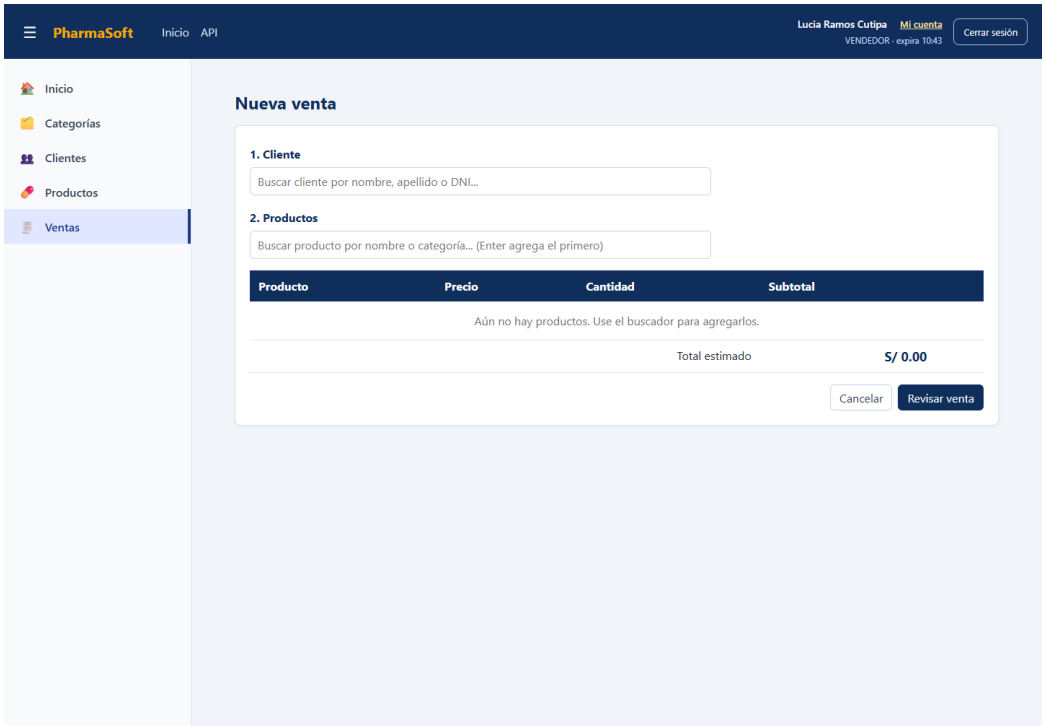
ACTOR: VENDEDOR

RESULTADO ESPERADO: El token vencido lleva al login y permite volver a Nueva venta.

RESULTADO OBTENIDO: El servidor rechazó un JWT firmado pero vencido; la SPA mostró el aviso y returnUrl=/ventas/nueva. Al iniciar sesión se recuperó esa ruta. El formulario se inicia de nuevo.



Evidencia 1 de 2 · I-07.



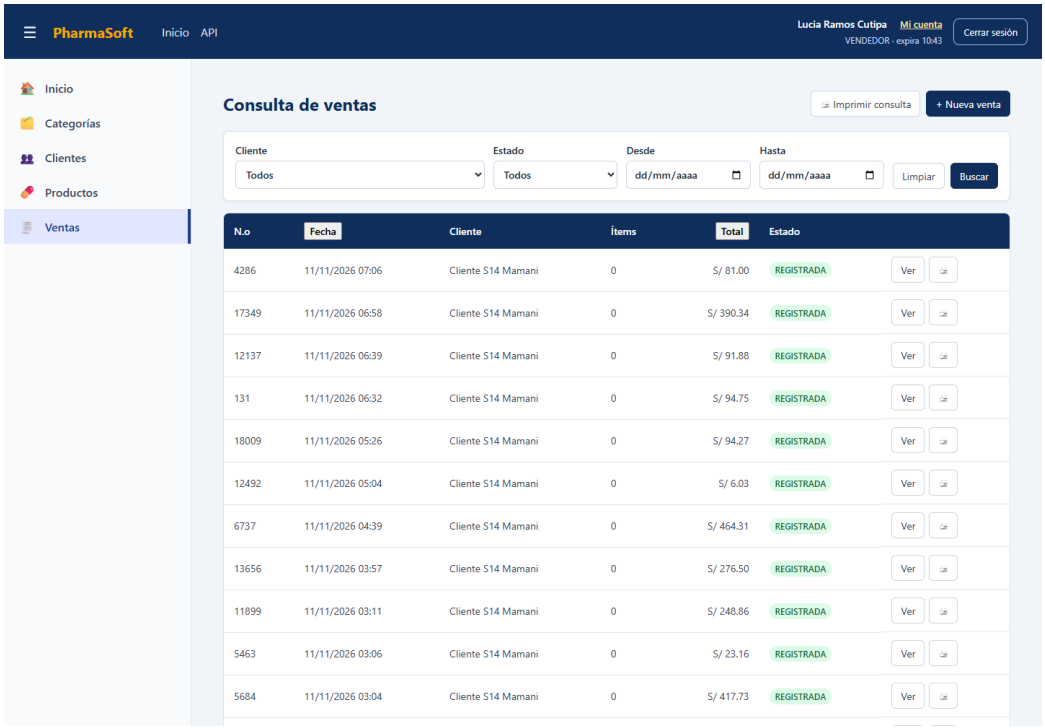
Evidencia 2 de 2 · I-07.

I-08 · Filtro desde la página 5

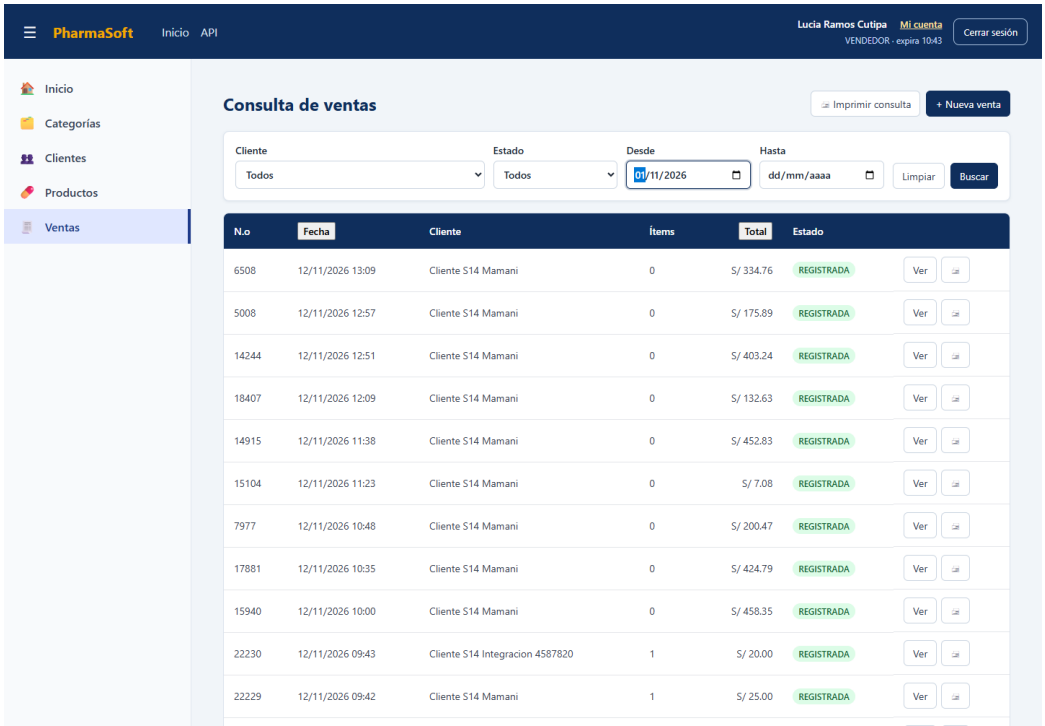
ACTOR: VENDEDOR

RESULTADO ESPERADO: Cambiar el rango de fechas vuelve a la primera página.

RESULTADO OBTENIDO: La URL inicial tenía pagina=4. Al elegir desde=2026-11-01, la petición y la URL pasaron a pagina=0; el paginador mostró Página 1.



Evidencia 1 de 2 · I-08.



Evidencia 2 de 2 · I-08.

Paso 9 · Informe de Playwright

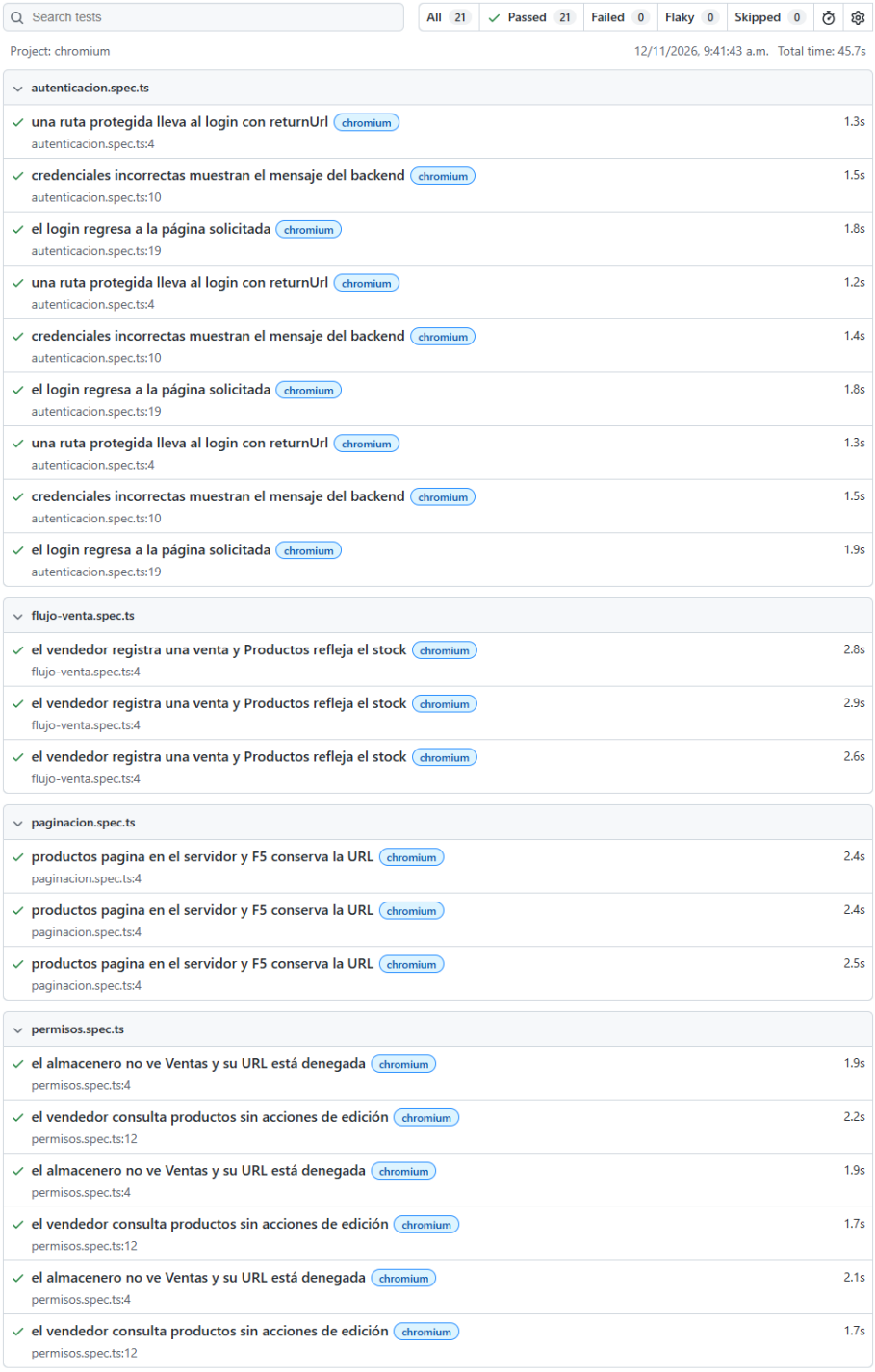
Comando ejecutado: npx playwright test --repeat-each=3
Configuración: Chromium con Google Chrome, 1 worker, retries=0, sin waitForTimeout.
Resultado: 21 passed; 0 unexpected, 0 flaky y 0 skipped. Duración total: 45.7 segundos.

Caso	Repetición 1	Repetición 2	Repetición 3
E2E-01	OK · 1.275 s	OK · 1.236 s	OK · 1.332 s
E2E-02	OK · 1.461 s	OK · 1.433 s	OK · 1.451 s
E2E-03	OK · 1.825 s	OK · 1.834 s	OK · 1.915 s
E2E-04	OK · 2.791 s	OK · 2.908 s	OK · 2.610 s
E2E-05	OK · 2.386 s	OK · 2.449 s	OK · 2.450 s
E2E-06	OK · 1.931 s	OK · 1.933 s	OK · 2.056 s
E2E-07	OK · 2.151 s	OK · 1.673 s	OK · 1.721 s

El HTML conserva las 21 ejecuciones y sus capturas adjuntas. La página siguiente contiene una captura del informe generado por Playwright, no una tabla de resultados recreada.

Las tres repeticiones alcanzaron 7/7 cada una. No hubo pruebas inestables, omitidas ni reintentos. Cada caso inicia sesión desde su propio contexto y consulta el stock antes de vender; no supone un stock inicial fijo.

Paso 9 · Reporte HTML original



Reporte HTML de la corrida final. Una ejecución inicial adicional de 7/7 verificó la preparación.

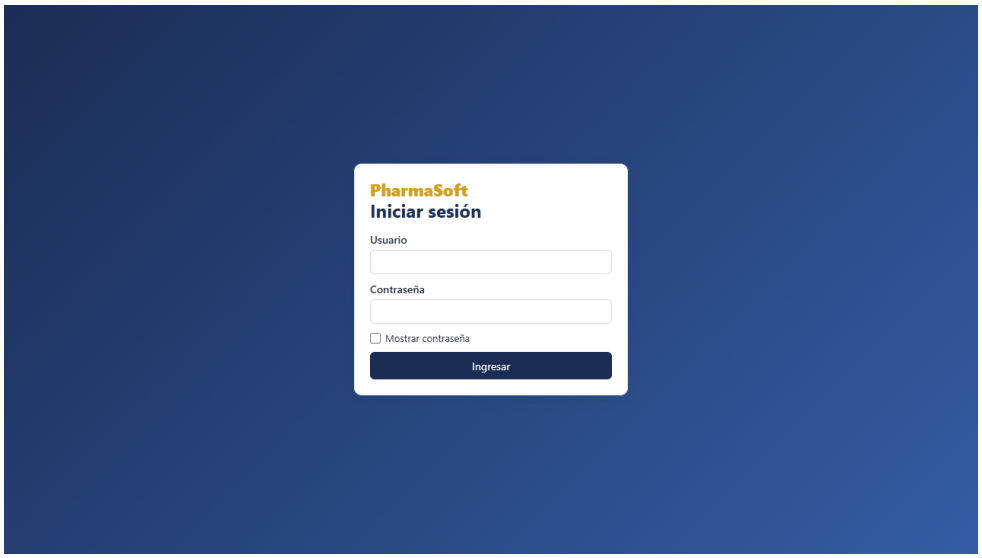
Paso 9 · Evidencias de los casos E2E

E2E-01 · una ruta protegida lleva al login con returnUrl

ACTOR: Usuario sin sesión

RESULTADO ESPERADO: La ruta /ventas redirige a login con returnUrl.

RESULTADO OBTENIDO: Se verificó /login?returnUrl=%2Fventas.



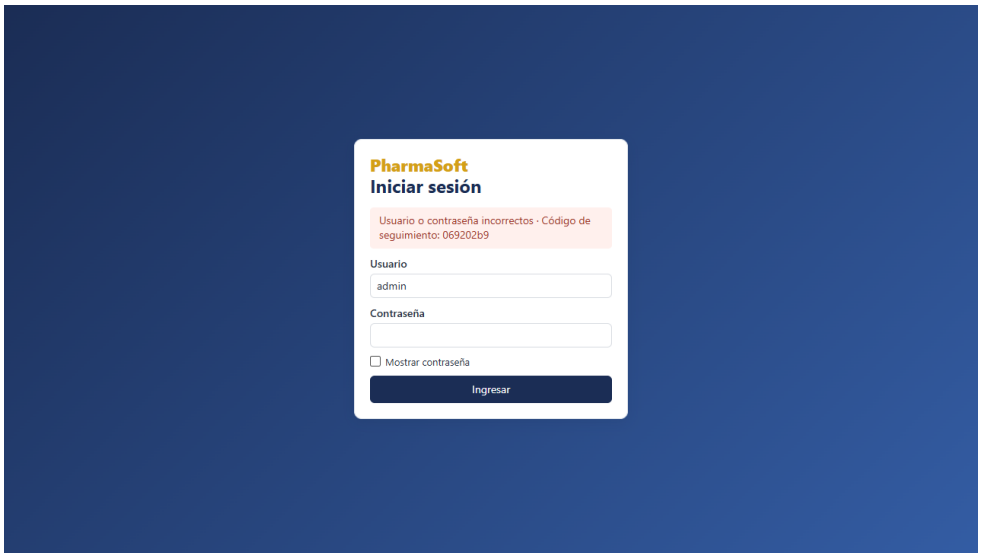
Captura adjunta a la primera de sus tres ejecuciones correctas.

E2E-02 · credenciales incorrectas muestran el mensaje del backend

ACTOR: ADMIN con clave incorrecta

RESULTADO ESPERADO: El backend rechaza la autenticación y la SPA muestra su mensaje.

RESULTADO OBTENIDO: Se mostró «Usuario o contraseña incorrectos».



Captura adjunta a la primera de sus tres ejecuciones correctas.

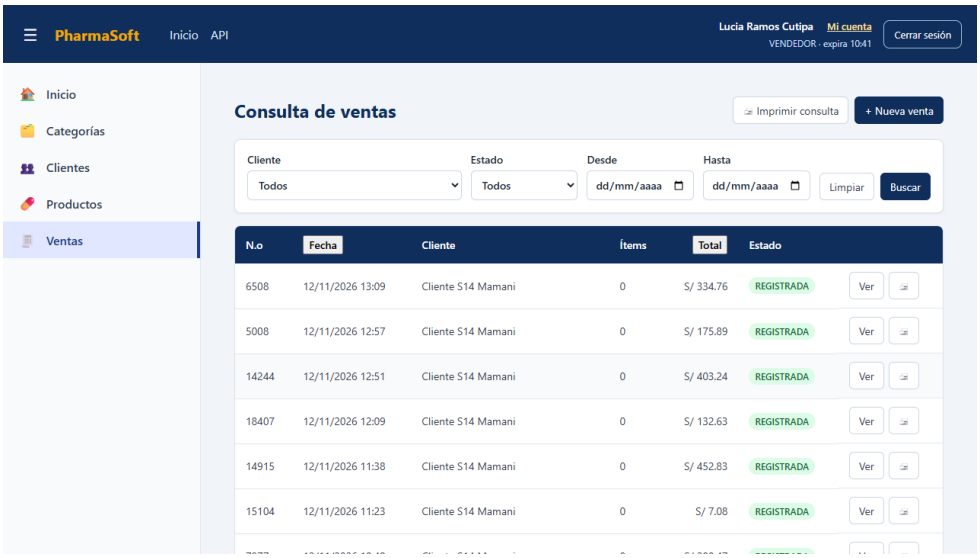
Paso 9 · Evidencias de los casos E2E

E2E-03 · el login regresa a la página solicitada

ACTOR: VENDEDOR

RESULTADO ESPERADO: Después del login regresa a la página solicitada.

RESULTADO OBTENIDO: Regresó a /ventas y se mostró la tabla.



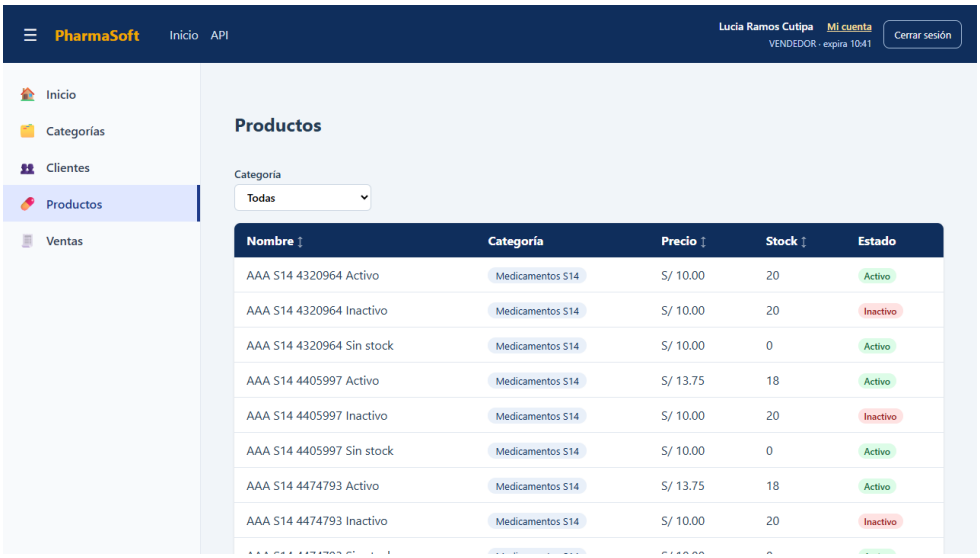
Captura adjunta a la primera de sus tres ejecuciones correctas.

E2E-04 · el vendedor registra una venta y Productos refleja el stock

ACTOR: VENDEDOR

RESULTADO ESPERADO: Registrar venta y reflejar stock sin F5.

RESULTADO OBTENIDO: POST 201; navegación a Productos con stock anterior menos 2; 0 errores de consola y 0 respuestas 500.



Captura adjunta a la primera de sus tres ejecuciones correctas.

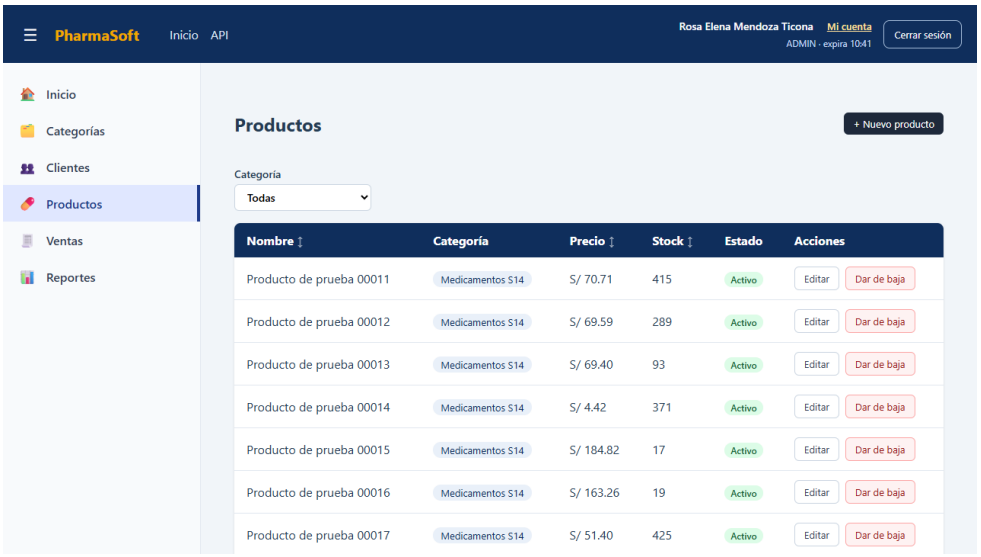
Paso 9 · Evidencias de los casos E2E

E2E-05 · productos pagina en el servidor y F5 conserva la URL

ACTOR: ADMIN

RESULTADO ESPERADO: Cambiar página consulta al servidor; F5 conserva estado.

RESULTADO OBTENIDO: 20 filas, HTTP 200 de pagina=1 y URL/paginador conservados tras recargar.



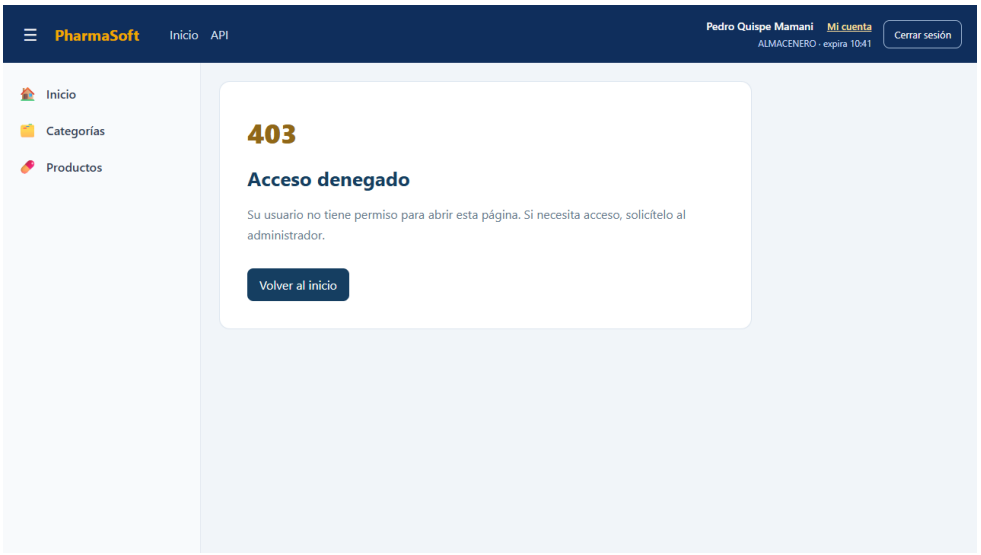
Captura adjunta a la primera de sus tres ejecuciones correctas.

E2E-06 · el almacenero no ve Ventas y su URL está denegada

ACTOR: ALMACENERO

RESULTADO ESPERADO: No ver Ventas y denegar la URL directa.

RESULTADO OBTENIDO: Sin enlace de Ventas y pantalla «Acceso denegado».



Captura adjunta a la primera de sus tres ejecuciones correctas.

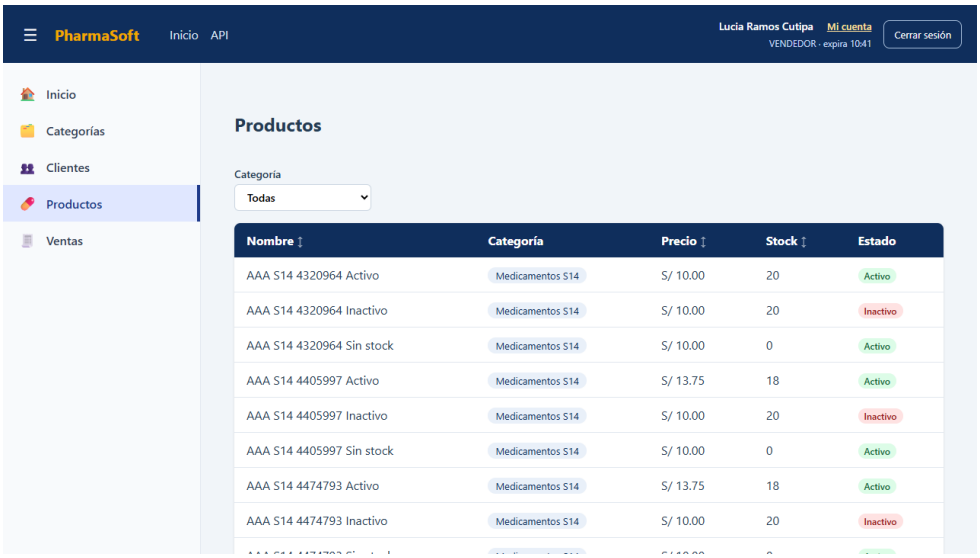
Paso 9 · Evidencias de los casos E2E

E2E-07 · el vendedor consulta productos sin acciones de edición

ACTOR: VENDEDOR

RESULTADO ESPERADO: Consultar Productos sin creación, edición ni baja.

RESULTADO OBTENIDO: Tabla visible; controles de edición y baja ausentes.



Captura adjunta a la primera de sus tres ejecuciones correctas.

Paso 10 · Incidencias y verificación final

ID	Causa y corrección	Commit / estado
INC-01	Ventas devolvía la lista completa. Oracle pagina cabeceras y carga únicamente detalles de esa página.	d751c85 + 9830aee Cerrada
INC-02	La página y los filtros vivían en memoria. Se enlazaron a la URL y los filtros reinician la página.	1e71111 + 9830aee Cerrada
INC-03	String.contains aceptaba orden incompleto. Se reemplazó por lista blanca exacta.	d751c85 Cerrada
INC-04	Faltaba Flyway operativo. Se incorporaron dependencias e historial V1–V4.	bc077cb Cerrada
INC-05	La guía usaba productos; el esquema real usa producto. Se adaptaron script e índice.	bc077cb Cerrada

El registro completo, con reproducción, severidad, causa y commit, está en **docs/incidencias.md**. No quedan incidencias altas o críticas abiertas.

ACTOR: Pruebas de integración del backend

RESULTADO ESPERADO: Solo una transacción confirmada guarda VENTA_REGISTRADA; los fallos revierten stock y bitácora.

RESULTADO OBTENIDO: Los tres casos de AuditoriaIntegracionTest pasaron con Oracle: venta confirmada con usuario/requestId; segunda línea sin stock revierte la primera; evento publicado dentro de una transacción revertida no se registra.

```
Maven verify:    Tests run: 58, Failures: 0, Errors: 0
Angular Vitest:  23 archivos / 119 pruebas correctas
Angular build:   Application bundle generation complete
Playwright:      21 passed (45.7s)
Matriz:          I-01 a I-08 CUMPLE
```

La preparación requirió instalar el componente ffmpeg de Playwright y hacer accesible Angular al navegador de pruebas. Se corrigió la sincronización de pruebas unitarias antiguas para esperar rxResource; los permisos y la lógica comprobada se conservaron.

Paso 11 · Commits y entrega en GitHub

Rama en ambos repositorios:
feature/integracion-estabilizacion-huaccha

Backend · Pharma2	Frontend · Pharma-frontend
bc077cb · Auditoría, migraciones y eventos	a0883de · Paginador compartido
d751c85 · Paginación Oracle y lista blanca	1e71111 · Productos y autoría en URL
7613607 · Pruebas de commit y rollback	9830aee · Ventas y filtros en URL
Informe y evidencias en un commit final adicional	5cc8225 · Siete casos E2E

Pharma2 · solicitud hacia develop
https://github.com/JyonHuaccha/Pharma2/pull/5

Pharma-frontend · solicitud hacia develop
https://github.com/JyonHuaccha/Pharma-frontend/pull/3

Ambas ramas cumplen el mínimo de tres commits de la actividad. Los nuevos commits usan el correo noreply público de la cuenta para respetar la protección de privacidad de GitHub.

Archivos de la entrega

Huaccha_LP2_S14_Practica.pdf: informe con las evidencias.
Huaccha_LP2_S14_Evidencias.zip: reporte HTML de Playwright, capturas y registros de medición.
docs/incidencias.md: seguimiento de las cinco incidencias.
e2e/: los siete casos y su función de apoyo, en el frontend.

Repetir las verificaciones

Iniciar Oracle, Redis y el backend con el perfil dev. Usar un esquema de desarrollo con V4 aplicado; ejecutar la carga de volumen solo en ese entorno. En el frontend ejecutar npm ci y npx playwright install chromium (o indicar el ejecutable local con E2E_CHROME_PATH). Configurar E2E_ADMIN_PASSWORD, E2E_VENDEDOR_PASSWORD y E2E_ALMACEN_PASSWORD con las claves de las cuentas de prueba del entorno; después ejecutar npx playwright test --repeat-each=3.

Para revisar el HTML, abrir playwright-report/index.html desde el paquete de evidencias. Si el navegador limita los archivos locales, usar npx playwright show-report con la ruta de esa carpeta. La subida al aula virtual queda a cargo del estudiante.